

Actividad | #3 | Cotizaciones.

Minería y Análisis de Datos.

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Mtra. Jessica Hernández Romero.

ALUMNO: Manuel Marin Sanchez.

FECHA: 07/06/2026.

Índice.

Portada	1
Índice	2
Introducción	3
Descripción	4
Justificación	5
Etapa 1	
Software de Data Mining	6
Perfiles y Roles	6, 7
Proceso del Proyecto	7
Etapa 2	
Tabla de cotizaciones	8
Preguntas	9
Propuesta	10
Conclusión	11
Referencias	12

Introducción.

La presente actividad tiene como objetivo desarrollar una cotización detallada para la implementación de un proyecto de minería de datos en el área de Inteligencia de Negocios de la empresa a cargo de Juan. Luego de haber identificado en la actividad anterior los requerimientos de software, personal y procesos, ahora se hace necesario estimar los costos asociados a cada uno de estos componentes. La cotización incluye licencias de software de minería de datos, infraestructura tecnológica (hardware y servidores), salarios del personal especializado y costos de mantenimiento de equipos. Esta estimación permitirá a la dirección tomar decisiones informadas sobre la viabilidad financiera del proyecto, así como planificar los tiempos de ejecución. Además, la cotización es una herramienta fundamental para justificar la inversión ante los stakeholders de la empresa, demostrando que el proyecto es rentable y sostenible en el tiempo. Para esta actividad se han investigado precios reales con proveedores como Microsoft, Oracle, Dell y referencias salariales del mercado mexicano. Se consideraron tres softwares de minería de datos: SQL Server Data Mining, Oracle Data Mining y Netezza. También se incluyeron servidores de alto rendimiento, estaciones de trabajo para el equipo técnico, y los salarios anuales de cinco roles profesionales. Finalmente, se estimó un tiempo de desarrollo de 12 meses y un costo total del proyecto. A continuación, se presentan los costos investigados, las respuestas a las preguntas clave y la propuesta final del proyecto.

Descripción.

En la actividad anterior (Actividad 2), se propuso un proyecto de minería de datos para el área de Inteligencia de Negocios Nacional, bajo la dirección de Juan. Se seleccionaron tres softwares de minería de datos: SQL Server Data Mining, Oracle Data Mining y Netezza. El primero se eligió por su integración con Excel y SQL Server Management Studio; el segundo por sus potentes algoritmos como árboles de decisión y máquinas de soporte vectorial; el tercero por su capacidad de consultas rápidas en grandes volúmenes de datos. También se definieron los roles necesarios: Director de Minería de Datos (Juan), Data Scientist, Data Engineer, Business Analyst y Administrador de Bases de Datos (DBA). Cada uno de estos perfiles tiene funciones específicas: el Data Scientist diseña modelos predictivos, el Data Engineer prepara y limpia los datos, el Business Analyst conecta los resultados con el negocio, y el DBA gestiona la base de datos. Adicionalmente, se describió el proceso de ejecución del proyecto en 8 pasos, desde la definición del problema de negocio hasta el monitoreo y actualización de los modelos. Para esta actividad (Actividad 3), se requiere investigar los costos reales de cada uno de estos componentes. Se consultaron proveedores de software como Microsoft y Oracle, proveedores de hardware como Dell, y se utilizaron referencias salariales del mercado mexicano de TI. También se determinó el tipo de infraestructura necesaria: dos servidores, cuatro estaciones de trabajo y una laptop, así como los costos de mantenimiento anual.

Justificación.

La realización de una cotización detallada es fundamental antes de iniciar cualquier proyecto tecnológico de gran envergadura, como lo es la implementación de una solución de minería de datos. Sin una estimación financiera precisa, el proyecto corre el riesgo de exceder el presupuesto asignado, lo que podría llevar a su cancelación o a recortes en áreas críticas. Además, la cotización permite comparar diferentes alternativas de software y hardware, eligiendo aquellas que ofrezcan el mejor equilibrio entre costo y funcionalidad. En este caso, se han seleccionado herramientas como SQL Server Data Mining y Oracle Data Mining por su amplia adopción en la industria y su integración con ecosistemas empresariales. La infraestructura propuesta (servidores de alto rendimiento, estaciones de trabajo para el equipo técnico) garantiza que los procesos de minería de datos se ejecuten de manera eficiente, incluso con grandes volúmenes de información. Asimismo, la contratación de personal calificado es indispensable para asegurar la calidad de los resultados y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Por otro lado, incluir costos de mantenimiento evita gastos imprevistos que podrían poner en riesgo la operación continua del área. También es importante destacar que la minería de datos permite a las empresas descubrir patrones ocultos, predecir comportamientos futuros y optimizar la toma de decisiones, lo que genera retornos superiores a la inversión inicial. En conclusión, esta cotización es una herramienta de planeación financiera esencial para el éxito del proyecto y para justificarlo ante la alta dirección o los inversionistas.

Etapa 1. Software de Data Mining.

- SQL Server Data Mining
- Oracle Data Mining
- Data Warehouse Appliance (DWA) / Netezza / Teradata

Tecnología de Minería de datos	¿Por qué propondrías ese software?	¿Qué procesos de minería de datos puede realizar?
SQL Server Data Mining	Porque se integra fácilmente con Excel y OLAP, y permite usar SQL Server Management Studio para gestionar proyectos.	Clasificación, regresión, segmentación, asociación, predicción.
Oracle Data Mining	Porque incorpora potentes algoritmos como árboles de decisión, SVM, clustering y reglas de asociación.	Agrupamiento, árboles de decisión, clasificador bayesiano, máquinas de soporte vectorial (SVM), reglas de asociación.
Netezza	Porque es una base de datos integrada (servidor + almacenamiento) que permite consultas rápidas y escalables.	Procesamiento analítico en línea (OLAP), consultas multidimensionales, soporte para grandes volúmenes de datos.

¿Cuál es el mejor gestor de base de datos para este proyecto?
SQL Server es el mejor gestor para este proyecto porque: • Se integra con las herramientas de minería de datos mencionadas. • Permite la conexión directa con Excel para visualización. • Ofrece seguridad, escalabilidad y soporte para grandes volúmenes de datos.

Perfiles y roles

Rol	Función Principal.
Director de Minería de Datos (Juan)	Lidera el proyecto, define estrategias, aprueba decisiones.
Data Scientist	Diseña modelos, aplica algoritmos de minería de datos, interpreta patrones.
Data Engineer	Prepara, limpia y transforma los datos; gestiona bases de datos.
Business Analyst	Prepara, limpia y transforma los datos; gestiona bases de datos.
Administrador de bases de datos	Gestiona el almacenamiento, seguridad y respaldos de datos.

¿Por qué son fundamentales?

- Director: Toma decisiones estratégicas y gestiona recursos.
- Data Scientist: Es el corazón técnico del proyecto; construye los modelos predictivos.
- Data Engineer: Asegura que los datos estén limpios y listos para minería (fases de preprocesamiento y transformación).
- Business Analyst: Conecta los resultados técnicos con el valor de negocio.
- DBA: Garantiza la integridad y disponibilidad de los datos.

Con base en los roles seleccionados, ¿cuánto personal se va a contratar?

Se recomienda un equipo mínimo de 5 personas:

- 1 director (Juan)
- 1 data Scientist
- 1 data Engineer
- 1 Business Analyst
- 1 DBA

Si el proyecto es a gran escala, se pueden duplicar los roles técnicos (2 Data Scientists, 2 Data Engineers).

Propuesta del proyecto:

Se propone implementar una solución de minería de datos utilizando SQL Server Data Mining y Oracle Data Mining como plataformas principales, con SQL Server como gestor de base de datos. El equipo estará conformado por 5 profesionales especializados.

¿Cómo se realizaría la ejecución del proyecto para que sea exitoso?

Paso 1 – Definición del problema de negocio

Juan y el Business Analyst identifican los objetivos (ej.: segmentar clientes, predecir ventas, detectar fraudes).

Paso 2 – Selección y recolección de datos

El DBA y el Data Engineer extraen datos de las fuentes (Data Warehouse, bases de datos transaccionales).

Paso 3 – Preprocesamiento y limpieza

El Data Engineer limpia los datos: elimina ruido, maneja valores nulos, elimina duplicados.

Paso 4 – Transformación y reducción

Se aplican técnicas como PCA o creación de nuevas variables para optimizar los datos.

Paso 5 – Minería de datos

El Data Scientist aplica algoritmos (clasificación, clustering, asociación) según el objetivo del negocio.

Paso 6 – Evaluación e interpretación

El Business Analyst y el Data Scientist validan los patrones encontrados. Si no son útiles, se itera a pasos anteriores.

Paso 7 – Implementación

Los modelos validados se integran en los sistemas operativos de la empresa (ej.: dashboard en Excel o Power BI).

Paso 8 – Monitoreo y actualización

El equipo revisa periódicamente que los modelos sigan siendo válidos y los actualiza cuando sea necesario.

Etapas 2.
Tabla de Cotizaciones

Software.

Nombre	Precio individual	Cantidad	Descripción	Total
SQL Server Standard (licencia)	\$15,000 MXN	1	Licencia perpetua para gestor de BD	\$15,000 MXN
SQL Server Data Mining (incluido)	\$0	1	Viene incluido con SQL Server	\$0
Oracle Data Mining (licencia anual)	\$120,000 MXN	1	Suscripción anual	\$120,000 MXN
Netezza (licencia anual)	\$95,000 MXN	1	Suscripción anual	\$95,000 MXN

Infraestructura (Hardware).

Nombre	Precio individual	Cantidad	Descripción	Total
Servidor Dell PowerEdge	\$85,000 MXN	2	Servidor para BD y procesamiento	\$170,000
Estación de trabajo (PC de alto rendimiento)	\$35,000 MXN	4	Para Data Scientist, Engineer, Analyst, DBA	\$140,000
Laptop para director	\$28,000 MXN	1	Para Juan (Director)	\$28,000
Respaldo UPS (energía)	\$4,500 MXN	3	Protección eléctrica	\$13,500

Personal (salarios anuales).

Nombre	Precio individual	Cantidad	Descripción	Total
Director (Juan)	\$600,000 MXN	1	Salario anual bruto	\$600,000
Data Scientist	\$480,000 MXN	1	Salario anual bruto	\$480,000
Data Engineer	\$420,000 MXN	1	Salario anual bruto	\$420,000
Business Analyst	\$360,000 MXN	1	Salario anual bruto	\$360,000
DBA (Administrador BD)	\$390,000 MXN	1	Salario anual bruto	\$390,000

Mantenimiento (anual).

Nombre	Precio individual	Cantidad	Descripción	Total
Mantenimiento de servidores (c/u)	\$12,000 MXN	2	Por servidor al año	\$24,000
Mantenimiento de equipos de cómputo	\$3,000 MXN	5	Por equipo al año	\$15,000
Licencia antivirus y herramientas	\$8,000 MXN	1	Protección y monitoreo	\$8,000

Preguntas.

1. ¿Cuáles son los costos de las licencias de servicio de los softwares y gestor de base de datos que seleccionaste? ¿Es pago mensual, anual o de una sola compra?

Respuesta:

- SQL Server Standard: \$15,000 MXN (pago único, licencia perpetua)
 - Oracle Data Mining: \$120,000 MXN (pago anual)
 - Netezza: \$95,000 MXN (pago anual)
- El gestor de base de datos (SQL Server) cuesta \$15,000 MXN de una sola compra.

2. ¿Qué tipo de infraestructura vas a requerir? ¿Qué tipo de equipos son mejores? ¿Cuántos vas a utilizar? ¿Son necesarios servidores?

Respuesta:

Se requiere:

- 2 servidores Dell PowerEdge para almacenar la base de datos y ejecutar procesos pesados de minería de datos.
 - 4 estaciones de trabajo de alto rendimiento para el equipo técnico.
 - 1 laptop para el director.
 - 3 UPS para protección eléctrica.
- Los servidores son absolutamente necesarios para manejar grandes volúmenes de datos y garantizar disponibilidad 24/7.

3. ¿Cuánto cobra el personal que decidiste contratar?

Respuesta (salarios anuales brutos):

- Director: \$600,000 MXN
 - Data Scientist: \$480,000 MXN
 - Data Engineer: \$420,000 MXN
 - Business Analyst: \$360,000 MXN
 - DBA: \$390,000 MXN
- **Total anual de personal: \$2,250,000 MXN****

4. ¿Cuánto cuesta mantener los equipos? ¿Cuánto cuesta mantener un servidor?

Respuesta:

- Mantenimiento por servidor: \$12,000 MXN al año c/u
 - Mantenimiento por equipo de cómputo: \$3,000 MXN al año
 - Mantenimiento de software (antivirus, monitoreo): \$8,000 MXN al año
- **Costo total de mantenimiento anual: \$47,000 MXN****

5. ¿Cuánto tiempo va a tardar el desarrollo del proyecto? ¿Cuánto va a costar en general?

Respuesta:

- Tiempo estimado de desarrollo: 6 meses (fase inicial) + 6 meses (implementación y ajustes) = 12 meses en total.
- Costo total del proyecto: \$2,878,500 MXN (incluye software, hardware, personal por 1 año y mantenimiento).

7. Propuesta del proyecto

Se propone implementar una solución de minería de datos en el área de Inteligencia de Negocios Nacional, utilizando SQL Server Data Mining y Oracle Data Mining como plataformas principales, con SQL Server como gestor de base de datos. La infraestructura incluirá 2 servidores Dell PowerEdge y 4 estaciones de trabajo de alto rendimiento. El equipo estará conformado por 5 profesionales: Director, Data Scientist, Data Engineer, Business Analyst y DBA. El proyecto tendrá una duración de 12 meses con un costo total de \$2,878,500 MXN. Se recomienda aprobar el presupuesto para iniciar la ejecución en el próximo ciclo fiscal.

Conclusión.

En conclusión, la elaboración de una cotización detallada para un proyecto de minería de datos es una etapa crítica que permite evaluar la viabilidad financiera y operativa de la iniciativa. A lo largo de esta actividad, se han identificado los costos asociados a software especializado (SQL Server Data Mining, Oracle Data Mining y Netezza), infraestructura de hardware (dos servidores Dell PowerEdge, cuatro estaciones de trabajo de alto rendimiento, una laptop y tres UPS), personal calificado (Director, Data Scientist, Data Engineer, Business Analyst y DBA) y mantenimiento de equipos (servidores, equipos de cómputo y licencias de software de protección). El costo total estimado asciende a \$2,878,500 MXN para un periodo de 12 meses, lo cual representa una inversión significativa pero necesaria para que una empresa pueda competir en la era del dato. La minería de datos permite descubrir patrones ocultos, predecir comportamientos futuros y optimizar la toma de decisiones, lo que a mediano y largo plazo genera retornos muy superiores a la inversión inicial. Además, contar con una cotización bien fundamentada facilita la negociación con proveedores y la justificación del proyecto ante los inversionistas o la alta dirección. En mi vida profesional, aprender a cotizar proyectos tecnológicos me permitirá planificar recursos de manera eficiente y evitar sobrecostos. También me ayudará a negociar mejores precios con proveedores y a justificar cada peso invertido ante los stakeholders. Sin duda, esta actividad ha sido de gran valor práctico y aplicable a mi futuro laboral en el área de inteligencia de negocios y minería de datos.

Referencias.

- Microsoft. (2024). *SQL Server Pricing and Licensing*. Recuperado de <https://www.microsoft.com/sqlserver>
- Oracle. (2024). *Oracle Data Mining Licensing*. Recuperado de <https://www.oracle.com/datamining>
- Dell Technologies. (2024). *PowerEdge Server Pricing*. Recuperado de <https://www.dell.com/poweredge>
- OCC Mundial. (2024). *Salarios promedio en TI en México*. Recuperado de <https://www.occ.com.mx/salarios>
- IBM. (2024). *Netezza Data Warehouse Appliance*. Recuperado de <https://www.ibm.com/netezza>